## AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

### Experimento 1:

Tabela verdade completo da PORTA AND:

| Entrada A | Entrada B | Saída S (LED) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

**Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta AND? A saída será igual a 0 em várias situações de entrada, dessa forma, o que podemos concluir?**

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta AND. Podemos concluir que a saída será igual a 1 somente quando as duas entradas forem iguais a 1. Nas demais combinações, em que pelo menos uma das entradas for igual a 0, a saída será 0. Portanto, a porta AND depende da ativação simultânea das duas entradas para gerar uma saída positiva.

### Experimento 2:

Tabela verdade completa da PORTA OR:

| Entrada A | Entrada B | Saída S (LED) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

**Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta OR? A saída será igual a 1 em várias situações de entrada, dessa forma, o que podemos concluir?**

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta OR. Podemos concluir que a saída será igual a 1 quando pelo menos uma das entradas estiver em nível lógico alto (1). A saída será igual a 0 somente quando as duas entradas forem iguais a 0. Então, a porta OR permite que qualquer uma das entradas, individualmente ou em conjunto, ative a saída.

## Experimento 3:

**Tabela verdade completa da PORTA NOT:**

| Entrada A | Saída S (LED) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

**Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta NOT? É possível existir uma porta NOT com mais de 1 entrada? Por quê?**

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta NOT, pois essa porta inverte o valor lógico recebido na entrada. Quando a entrada é 0, a saída é 1, e quando a entrada é 1, a saída é 0. Não é possível existir uma porta NOT com mais de uma entrada no seu funcionamento lógico padrão, pois sua função é inverter um único sinal de entrada. Caso seja necessário inverter vários sinais, deve ser utilizado uma porta NOT para cada entrada.